第四章 n 维向量与线性方程组

4.1 消元法

4.2 向量组的线性相关性

4.3 向量组的秩

4.4 线性方程组的解的结构

回　顾

⑴　$A_{m\times n}x=0$只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n$ （列满秩矩阵）

$A_{m\times n}x=0$有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$ （列降秩矩阵）

⑵　$A_{n\times n}$，　$Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow det(A)\neq 0$

⑶　$Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow det(A)=0$

⑷　$A_{m\times n}, m<n$,则$Ax=0$必有非零解

⑸　$A_{m\times n}$,n元线性方程组$Ax=b$有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$

当有解时,解的情形分为两种：

1^0 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$;

2^0 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$.

$r(A)=r(\overline{A})=r<n, Ax=b$ 的解中有 r 个约束未知量，有 $n-r$ 个自由未知量

第四章 n 维向量与线性方程组

4.2 向量组的线性相关性

习题4.2 page 154

1，3, 5，6，7(1)(3)，10，

12，13，16

主要内容

1. n 维向量及线性运算
2. 线性表示与等价向量组
3. 线性相关与线性无关

主要内容

1. n 维向量及线性运算
2. 线性表示与等价向量组
3. 线性相关与线性无关

n 维向量及其线性运算

1、定义 由数域F中的n个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的有序数组

$$\alpha=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$$ 行向量

或 $$\beta=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)^T$$ 列向量

称为一个 n 维向量，其中a_i 称为第 i 个分量（坐标）.

实向量， 复向量，零向量，向量相等.

注意

1、行向量和列向量总被看作是两个不同的向量；

2、行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算；

3、当没有明确说明时，都当作实的列向量.

2、向量的线性运算

（1）加法 $\alpha=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n),\beta=(b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n),$

规定 $\alpha+\beta=(a_1+b_1 \quad a_2+b_2 \quad \cdots \quad a_n+b_n)$

（2）数乘 $\alpha=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n),k\in R$

规定 $k\alpha=\alpha k=(ka_1 \quad ka_2 \quad \cdots \quad ka_n)$

称为数k与向量α的数量积.

$$\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)=(a_1-b_1 \quad a_2-b_2 \quad \cdots \quad a_n-b_n)$$

向量的加法与数乘合称为向量的线性运算.

运算规律 (设 α, β, γ 均是 n 维向量, λ, μ为实数)

（1） $\alpha+\beta=\beta+\alpha$（交换律）

（2） $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$（结合律）

（3） $\alpha+\boldsymbol{O}=\alpha$

（4） $\alpha+(-\alpha)=\boldsymbol{O}$

（5） $1\alpha=\alpha$

（6） $(\lambda\mu)\alpha=\lambda(\mu\alpha)=\mu(\lambda\alpha)$

（7） $(\lambda+\mu)\alpha=\lambda\alpha+\mu\alpha$

（8） $\lambda(\alpha+\beta)=\lambda\alpha+\lambda\beta$

定义

n维向量空间 F^n：数域F上n维向量的全体，连同定义的向量加法及数乘运算，称为数域F上的n维向量空间，记为 F^n.

特别地，有 实n维向量空间 R^n，复n维向量空间 C^n

3、向量与矩阵的关系

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

行向量组

列向量组

有 m 个 n 维行向量.　有 n 个 m 维列向量.

4、线性方程组的向量表示

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = b$$

方程组的向量形式

即 $Ax = b$ 或 $(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \ldots + x_n\alpha_n = b$$

主要内容

1. n维向量及线性运算
2. 线性表示与等价向量组
3. 线性相关与线性无关

线性表示与等价向量组

1、线性组合与线性表示

定义4.2.5 给定向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，对于任何一组数 $k_1, k_2,\cdots,k_s$，称向量$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$为向量组的一个**线性组合**. $k_1, k_2,\cdots,k_s$ 称为组合的**组合系数**.

如果向量 β 可以表示为

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$$

则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性表示**或**线性表出**

方程组

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_s\alpha_s=\beta$$

定理4.2.1 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A})$

$r(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_s, \beta)$

A列满秩

表示法唯一 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解 $\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A}) = s$

表示法无穷 $\Leftrightarrow$ 方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow$ $r(A) = r(\bar{A}) < s$

A列降秩

① 若$\alpha=k\beta$，则称向量α与β成比例.

② 零向量 O是任一向量组的线性组合.

③ 向量组中每一向量都可由该向量组线性表示.

④ 任一 n 维向量$\alpha=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)^T$都是基本单位向量组

$$\varepsilon_1=(1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)^T,$$
$$\varepsilon_2=(0 \quad 1 \quad \cdots \quad 0)^T,$$
$$\cdots,$$
$$\varepsilon_n=(0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1)^T,$$

的一个线性组合. 事实上，有$\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n$.

例 1 设 $\alpha_1=(1,1,2,2)^T,\alpha_2=(1,2,1,3)^T,\alpha_3=(1,-1,4,0)^T,$

$\beta=(1,0,3,1)^T$

证明：β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，并求出表示式。

解：令 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3],B=[A\ \beta],$

需证 $r(A)=r(B)$

$$B=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&-1&0\\2&1&4&3\\2&3&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&2\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以 $r(A)=r(B)=2$，

β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

方程组的通解为

$$\begin{cases}x_1=2-3x_3\\x_2=-1+2x_3\end{cases}\text{即}\quad\begin{cases}x_1=2-3c\\x_2=-1+2c\\x_3=c\end{cases}$$

从而

$$\beta=(-3c+2)\alpha_1+(2c\text{-}1)\alpha_2+c\alpha_3$$

c为任意常数.

2、等价向量组

定义4.2.6(等价向量组) 设有两个向量组

$$A:\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\quad B:\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s.$$

若向量组A中每一个向量皆可由向量组B线性表示，

则称向量组A可以由向量组B线性表示.

即存在矩阵 $K_{s\times r}$，$A_r = B_s K_{s\times r}$.

若两个向量组可以互相线性表示，则称这两向量组等价.

向量组之间的等价关系具有自反性、对称性、传递性.

例2　设有两个向量组

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(1,0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,-2,-2)^T$$

$$(\mathrm{II})\ \beta_1=(2,-1,3,3)^T,\beta_2=(0,1,-1,-1)^T$$

证明：（I）与（II）等价

证：

$$[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ |\ \beta_1\ \ \beta_2]=\begin{bmatrix}1&1&1&2&0\\1&0&3&-1&1\\0&1&-2&3&-1\\0&1&-2&3&-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&1&2&0\\0&-1&2&-3&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\because r[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3]=r[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ |\ \beta_j]=2,j=1,2.$$

$\therefore$ 方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta_j$ 有解，

即向量β_1,β_2可由向量组(I)线性表示

例2　设有两个向量组

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(1,0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,-2,-2)^T$$

$$(\mathrm{II})\ \beta_1=(2,-1,3,3)^T,\beta_2=(0,1,-1,-1)^T$$

证明: (I)与(II)等价

证：

$$[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ |\ \beta_1\ \ \beta_2]=\begin{bmatrix}1&1&1&2&0\\1&0&3&-1&1\\0&1&-2&3&-1\\0&1&-2&3&-1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&1&2&0\\0&-1&2&-3&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\because r[\beta_1\ \ \beta_2]=r[\beta_1\ \ \beta_2\ |\ \alpha_j]=2,j=1,2,3.$$

$\therefore$ 方程组 $x_1\beta_1+x_2\beta_2=\alpha_j$ 有解，　　$\therefore$ (I)与(II)等价.

即向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$可由向量组(II)线性表示

主要内容

1. n 维向量及线性运算
2. 线性表示与等价向量组
3. 线性相关与线性无关

线性相关与线性无关

(1) 为什么要研究线性相关与线性无关

(2) 何谓线性相关与线性无关

(3) 有关线性相关与线性无关的常用性质与判别法

例3 $\alpha_1=(1,-1,2)^T$ 与 $\alpha_2=(2,-2,4)^T$ 有关系：

$\alpha_2=2\alpha_1$ 或 $2\alpha_1-\alpha_2=0$

几何上，α_1 与 α_2 共线(平行)　　α_1,α_2 线性相关

例4

$\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,3,4)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$ 有关系：

$\alpha_3=\alpha_2-\alpha_1$　　或　　$\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=0$

几何上，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 3个向量共面　　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

例5 向量$\alpha_1=(1,0,-1)^T,\alpha_2=(1,2,3)^T,\alpha_3=(0,5,6)^T$不存在线性关系,即不存在不全为零的常数$x_1,x_2,x_3$,使得$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$,

事实上,若$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$,

则由 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]$

$$=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&5\\-1&3&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&5\\0&4&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&5\\0&0&-4\end{bmatrix}$$

知秩$(A)=3$,故方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$只有零解

$x_1=x_2=x_3=0$,此时,称$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

定义4.2.7(线性相关与线性无关)

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是一组$n$维向量，如果存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0,$$

则称向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性相关**

否则，称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性无关**

即仅在$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$时，

才成立 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

（即若 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，则必有$k_1=k_2=\ldots=k_s=0$）

则称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关

对照方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_s\alpha_s=0$

定理4.2.2

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 （线性无关）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

有非零解 （只有零解）

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s]$ 的秩小于 s（等于s）

A为列满秩矩阵

也可表述为

矩阵 A 的列向量组线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解(只有零解)

$\Leftrightarrow$ A的秩小于其列数(A 为列满秩矩阵)

定理4.2.2

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 （线性无关）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

有非零解 （只有零解）

$\Leftrightarrow$ 矩阵 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s]$ 的秩小于 s（等于s）

A为列满秩矩阵

推论4.2.1 n个n维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 行列式 $\det[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]=0(\neq 0)$

推论4.2.2 若$s>n$,则s个n维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 必线性相关.

特别地,$n+1$个n维向量必线性相关.

例6 n维基本单位向量组$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$线性无关.

事实上,由行列式 $|\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \cdots \quad \varepsilon_n| = |E_n| = 1,$

即知结论成立 .

例7

λ取何值时,向量组$\alpha_1 = \begin{bmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{bmatrix}$线性相关?

解 由推论 4.2.1知,$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关

$$\Leftrightarrow 0 = |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2$$

$$\Leftrightarrow \lambda = -2 \text{或} \lambda = 1$$

例8

证明向量组 $\alpha_1=\begin{bmatrix}0\\3\\1\\-1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}6\\0\\5\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}4\\-7\\1\\3\end{bmatrix}$ 线性相关，

并求一组不全为零的数 k_1,k_2,k_3，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0.$$

解 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

系数矩阵 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=\begin{bmatrix}0&6&4\\3&0&-7\\1&5&1\\-1&1&3\end{bmatrix}$

$$A \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r(A)=2, \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性相关

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{7}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{2}{3}x_3 \end{cases} (x_3\text{任意}).$$

令$x_3 = 3$,则得其一个非零解 $x_1 = 7, x_2 = -2, x_3 = 3.$

$$\Rightarrow 7\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0.$$

例9 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,又向量$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$,
$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$,证明$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关.

证 设有x_1,x_2,x_3,使得 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$

$$\Rightarrow\ (x_1+x_3)\alpha_1+(x_1+x_2)\alpha_2+(x_2+x_3)\alpha_3=0$$

由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,故$\begin{cases}x_1+x_3=0\\x_1+x_2=0\\x_2+x_3=0\end{cases}$

$\because$ 系数行列式$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=1+(-1)^{1+3}=2\neq 0$

其它方法

$\Rightarrow x_1=x_2=x_3=0$,故$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关 .

有关线性相关与线性无关的常用性质及判别法

一个向量 α 线性相关：$\exists$ 常数 $k \neq 0$，使得 $k\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

一个向量 α 线性无关：$\alpha \neq 0$.

定理4.2.3 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r (r \geq 2)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 该向量组中至少有一个向量可由其余 $r-1$ 个向量线性表示.

证 *if* $A: \alpha_1, \cdots, \alpha_i, \cdots, \alpha_r$ 设 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_i\alpha_i + \cdots + k_r\alpha_r = 0$

$\because A$ 线性相关，至少有一个系数不为零，不妨设 $k_i \neq 0$

$$\Rightarrow k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + k_r\alpha_r = -k_i\alpha_i$$

$$\therefore \alpha_i = \frac{k_1}{-k_i}\alpha_1 + \cdots + \frac{k_{i-1}}{-k_i}\alpha_{i-1} + \frac{k_{i+1}}{-k_i}\alpha_{i+1} + \cdots + \frac{k_r}{-k_i}\alpha_r$$ 得证

推论 逆否命题 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r (r \geq 2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 该向量组任何一个向量都不能由其余 $r-1$ 个向量线性表示.

由定理4.2.3知,两个向量α_1与α_2线性相关

$\Leftrightarrow \alpha_1 = k\alpha_2$或$\alpha_2 = \lambda\alpha_1$　至少有一个成立

$\Leftrightarrow \alpha_1$与α_2的对应分量成比例.

例如　　$(1,2,3)^T$与$(2,4,6)^T$线性相关,

$(1,2,3)^T$与$(-1,0,2)^T$线性无关.

定理4.2.4

如果向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，而向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 线性相关，则β可由A 唯一线性表示.

证　设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+k\beta=0$

$\because A$线性无关，而向量组B 线性相关，

$\therefore k\neq 0$，（否则与A线性无关矛盾）

即有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=-k\beta$

$$\Rightarrow \beta=\frac{k_1}{-k}\alpha_1+\frac{k_2}{-k}\alpha_2+\cdots+\frac{k_r}{-k}\alpha_r$$

$\therefore \beta$可由A 线性表示.

定理4.2.4

如果向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，而向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 线性相关，则β可由A唯一线性表示.

下证**唯一性**：

设 $\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_r\alpha_r$；　$\beta=\mu_1\alpha_1+\mu_2\alpha_2+\cdots+\mu_r\alpha_r$

两式相减有 $(\lambda_1-\mu_1)\alpha_1+(\lambda_2-\mu_2)\alpha_2+\cdots+(\lambda_r-\mu_r)\alpha_r=\mathbf{0}$

$\because A$线性无关，　$\therefore \lambda_1-\mu_1=0,\lambda_2-\mu_2=0,\cdots\lambda_r-\mu_r=0$

$\therefore \lambda_1=\mu_1,\lambda_2=\mu_2,\cdots\lambda_r=\mu_r$　即表达式唯一.

定理4.2.5 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 有一个部分组线性相关，则向量组A也线性相关.

证 设向量组 A :的部分组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s(s<r)$ 线性相关，

则有不全为零的常数 $k_1,\cdots,k_s$，使得

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$$

$$\Rightarrow k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s+0\alpha_{s+1}+\cdots+0\alpha_r=0$$

由 $k_1,\cdots,k_s,0,\cdots,0$ 不全为零 $\Rightarrow$ A线性相关.

推论：（逆否命题） 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，则它的任何部分组也线性无关.

1 特别地,含有零向量的向量组线 性相关.

2 定理4.2.5 定理4.2.5 常说成:

部分线性相关, 则整体线性相关;

整体线性无关, 则部分线性无关.

例10 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,又$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关.

问α_4能否由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示?为什么?

解 已知$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关, 由定理4.2.5知, 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关, 又因$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,故由定理4.2.4知,$\alpha_4$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示.

P_{147}例4.2.3 设有一组向量

$$\alpha_1=(1,4,0,2)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,7,1,3)^{\mathrm{T}},$$

$$\alpha_3=(0,1,-1,a)^{\mathrm{T}},\beta=(3,10,b,4)^{\mathrm{T}},$$

问a,b取何值时，β可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？并在可以线性表示时，求写出此表示式

解：
$$\bar{A}=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&b-2\end{bmatrix}$$

（1）当 $b\neq 2$ 时，$r(\bar{A})>r(A)$ 方程组无解.

（2）当 $b=2,a\neq 1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=3$ 方程组有唯一解，

$x=(-1,2,0)^T$ → $\beta=-\alpha_1+2\alpha_2$

（3）当 $b=2,a=1$ 时，$r(\bar{A})=r(A)=2$，方程组有无穷多解，

→ $\beta=(-2k-1)\alpha_1+(k+2)\alpha_2+k\alpha_3$，$k$为任意常数.